

ПРОЕКТНЫЙ ТОМ

«БЕЗДНА: ФАЗА АБСОЛЮТ»

Версия 6.0

Статус: Технический проект

Гриф: Строго конфиденциально. Только для Совета Основателей.

Дата: 18 июня 2026 года

Общее количество страниц: условно 500 (здесь — сжатая выжимка)

ОГЛАВЛЕНИЕ

- 1. Резюме проекта**
- 2. Исходные данные**
- 3. Архитектура и планировка**
- 4. Энергетический хаб**
- 5. Система жизнеобеспечения**
- 6. Производственный кластер**
- 7. Медицинский и научный центр**
- 8. Жилой и общественный сектор**
- 9. Образование, культура и психология**
- 10. Спорт и физическое здоровье**
- 11. Безопасность и охрана**
- 12. Внешний карантинный модуль**
- 13. Правовой хаб**
- 14. Генетический протокол**
- 15. Сводная смета**
- 16. Хронология проекта**
- 17. Заключение**

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Наименование: Автономный Подземный Комплекс «Бездна» (далее — Комплекс).

Цель: Обеспечение выживания, сохранения знаний и генетического фонда Клана Основателей (20 человек) в условиях полной изоляции от внешнего мира сроком на 60 лет, с последующим выходом на поверхность и восстановлением популяции.

Ключевые показатели:

- Стартовая популяция: 20 человек.
- Пиковая популяция: 170 человек (Год 60).
- Глубина заложения: 400 метров (архейский гранит).
- Общая площадь: 95 000 кв. м.
- Автономность: 60 лет (энергия, воздух, вода, продовольствие).
- Полная сметная стоимость: 1 027 650 000 000 рублей.
- Общая длительность проекта: 82 года (2025–2107).

2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

2.1. Состав Основателей (20 человек):

ID	Имя	Пол	Возраст (2025)	Репродуктивный статус	Допустимые партнёры
P-01	Паша	М	14	Вступит в репродукцию с 24 лет	Только наёмные женщины
P-02	Маша	Ж	37	В браке с Сашей. Фертильна (погранично).	Только Саша (муж)
P-03	Настя	Ж	5	Вступит в репродукцию с 20 лет	Только наёмные мужчины
P-04	Саша	М	44	В браке с Машей. Фертилен.	Только Маша (жена)
P-05	Миша	М	9	Вступит в репродукцию с 19 лет	Только наёмные женщины
P-06	Женя	М	45	В браке с Лилей. Фертилен.	Только Лиля (жена)
P-07	Саша (ст.)	М	70	Репродукция исключена (возраст)	Нет
P-08	Лия	Ж	45	В браке с Женей. Фертильна (погранично).	Только Женя (муж)
P-09	Лена	Ж	16	Вступит в репродукцию с 18 лет	Только наёмные мужчины
P-10	Катя	Ж	21	Фертильна. Идеальный возраст.	Только наёмные мужчины
P-11	Татьяна	Ж	70	Менопауза. Воспитатель.	Нет
P-12	Тома	Ж	80	Менопауза. Хранитель памяти рода.	Нет
P-13	Гая	Ж	70	Менопауза. Воспитатель.	Нет

Наёмные специалисты ↓

ID	Имя	Пол	Возраст (2025)	Специальность	Репродуктивная роль
H-01	Анна	Ж	28	Врач-репродуктолог	Партнёр для наёмных мужчин и молодых родственников
H-02	Вера	Ж	25	Биолог-генетик	Партнёр для наёмных мужчин и молодых родственников
H-03	Диана	Ж	22	Инженер-электрик	Партнёр для наёмных мужчин и молодых родственников
H-04	Ева	Ж	30	Врач-хирург	Партнёр для наёмных мужчин и молодых родственников
H-05	Олег	М	35	Инженер-механик	Основной генетический донор среди наёмных
H-06	Игорь	М	28	Физик-ядерщик	Основной генетический донор среди наёмных
H-07	Максим	М	40	Агроном-зоотехник	Основной генетический донор среди наёмных

3. АРХИТЕКТУРА И ПЛАНИРОВКА

3.1. Геология:

- Порода: архейский гранит, крепость XIV категории.
- Сейсмическое моделирование: устойчивость 10 баллов.
- Гидрогеология: водоносные горизонты закартированы, исключены.

3.2. Вертикальные стволы (5 шт.):

- Диаметр: 12 метров.
- Глубина: 400 метров.
- Крепление: стальные тубинги 25 мм + свинец 8 мм + бетон 200 мм + сталь 12 мм.
- Оснащение: 5 скоростных лифтов (грузоподъёмность 5 тонн), 2 аварийные лестницы.

3.3. Горизонтальные выработки:

- Количество горизонтов: 11.
- Общая площадь: 95 000 кв. м.
- Максимальный пролёт свода: 25 метров (Атриум).
- Крепление: анкера 8 метров с натяжением 30 тонн + набрызг-бетон.

3.4. Стальной кессон:

- Материал: сталь 10ХСНД.
- Толщина: 20–60 мм (зависит от пролёта).
- Герметизация: аргонно-дуговая сварка, 100% радиографический контроль.
- Антикоррозионная защита: цинк-эпоксидный грунт, 5 слоёв.
- Двойной пол с датчиками протечек.

3.5. Сейсмоизоляция:

- Тип: активная гидравлическая с упреждающим управлением.
- Количество амортизаторов: 800 шт.
- Максимальное ускорение: 2,5g.
- Дополнительно: активное охлаждение породы вокруг реакторов.

3.6. Тамбур-шлюзовая система:

- Количество гермоворот: 80 шт.
- Материал: сталь 60 мм.
- Привод: гидравлический с ручным дублёром.
- Каждый сектор — автономное убежище со своей системой жизнеобеспечения.

4. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ХАБ «ВЕЧНОСТЬ»

4.1. Геотермальная станция (Основа):

- Скважины: 12 шт., глубина 11 000 м.
- Температура на забое: 300°C.
- Турбины: 4 × 6 МВт (Organic Rankine Cycle).
- Суммарная мощность: 24 МВт.
- Ресурс: 80+ лет.

4.2. Термоядерный прототип (Эксперимент):

- Реакторы FRC: 4 шт. (3 + 1 резерв).
- Мощность в импульсе: 150 МВт.
- Криогенная система: 4 ожижителя гелия.
- Топливо: дейтерий (40 тонн), гелий-3 (500 кг).
- Ресурс: 50+ лет.

4.3. Подземная АЭС «Ковчег» (Резерв):

- Реактор: РИТМ-400.
- Мощность: 50 МВт.
- Топливная кампания: 40 лет.
- Размещение: подземный док, полная биозащита.

4.4. Биодизельный НЗ (Аварийный):

- Генераторы: 10 × MTU 16V4000.
- Топливо: 5 000 тонн GTL в 30 резервуарах.
- Ресурс: 60 лет консервации.

4.5. Накопители энергии:

- Тип: литий-железо-фосфатные.
- Ёмкость: 250 МВт·ч.
- Время полной автономии без генерации: 48 часов.

5. СИСТЕМА ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ «ЭКОСФЕРА»

5.1. Атмосфера:

- Системы регенерации: 5 (криогенное разделение, молекулярные сита, химические скрубберы).
- Запас жидкого кислорода: 500 тонн.
- Азотная станция.
- Фильтрация: НЕРА H14, УФ-лампы, угольные фильтры.
- Мониторинг: 200 датчиков CO₂, O₂, влажности.

5.2. Вода:

- Источник: 3 сверхглубокие скважины (5 000 м, меловой водоносный горизонт).
- Резерв: сбор конденсата, хемосинтез (электролизёр + топливный элемент).
- Очистка: 7-ступенчатый каскад.
- Резервуары: 3 000 куб. м питьевой, 6 000 куб. м технической.

5.3. Продовольствие:

- Агрокомплекс: 20 000 кв. м.
- Состав: гидропоника, аквапоника, птичник (1 000 несушек, 500 бройлеров), кроликоферма (500 особей), свиарник (50 голов), козья ферма (20 голов).
- Склад НЗ: 5 000 тонн сублиматов и консервов (срок хранения 60 лет).
- Семенной фонд: 50 000 сортов в криогенном хранилище.

5.4. Утилизация отходов:

- Плазменные газификаторы: 3 шт.
- Зольный остаток: < 0,5%.
- Переработка стекла, металла, пластика: 100%.

6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КЛАСТЕР «ЗАВОД»

- Металлообработка: 4 фрезерных центра, 2 токарных, 2 лазерных 3D-принтера, печь 500 кг, прокатный стан.
- 3D-печать: 100 FDM-принтеров, 5 SLS-принтеров, 250 тонн филамента.
- Химия: реакторы до 500 л, хроматограф, масс-спектрометр, синтез полимеров и лекарств.
- Стекло и керамика: муфельные печи до 1700°C.
- Ткани: ткацкий станок, 10 швейных машин, 60 тонн пряжи.
- Деревообработка: пилорама, столярный цех, 2 000 куб. м древесины.
- Электроника: производство печатных плат, паяльные станции, запас компонентов на 60 лет.

7. МЕДИЦИНСКИЙ И НАУЧНЫЙ ЦЕНТР «ГЕНОМ»

- Диагностика: 2 МРТ (3Т и 1.5Т), 2 КТ, 4 УЗИ, 2 секвенатора ДНК.
- Хирургия: 3 операционные, 2 робота Da Vinci Xi, 20 ИВЛ, 4 ЭКМО, барокамера на 8 персон, 4 гемодиализа.
- Репродукция: ЭКО-лаборатория, криобанк, 15 кювезов, 8 неонатальных ИВЛ, 2 операционные для кесарева.

- Генетика: криохранение образцов, донорский материал (200 чел.), CRISPR-лаборатория.
- Фармация: автоматический синтезатор лекарств, запас субстанций на 60 лет.

8. ЖИЛОЙ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ СЕКТОР «ДОМ»

- Жильё: 120 модулей (студии Основателей, семейные, молодёжные, гостевые).
- Звукоизоляция 65 дБ. Умный дом.
- Атриум «Парк»: высота 30 м, площадь 5 000 кв. м. 50 деревьев, 2 пруда, имитация неба.
- Кухня-столовая: 2 зала (100 + 40 мест). Профессиональное оборудование.
- Детский сад: на 40 детей. Игровые, спальни, учебные классы.
- Школа: на 80 учеников. 8 классов, лаборатории.
- Прачечная: промышленные машины, химчистка, ремонт одежды.

9. ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА, ПСИХОЛОГИЯ «ХРАНИЛИЩЕ»

- Центр Данных: суперкомпьютер 50 Петафлопс, 1 Эксабайт SSD, 3 Эксабайта LTO, копия Интернета.
- Библиотека: 100 000 томов, бумага архивного качества.
- Университет: 10 лабораторий, лекционные залы на 100 студентов.
- Театральный центр: 2 зала (150 и 50 мест), акустика филармонии, рояли Steinway.
- Психологическая служба: кабинеты терапии, VR-симуляции открытых пространств, медиация конфликтов.

10. СПОРТ И ФИЗИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ «ТЕЛО»

- Бассейны: 50-метровый (6 дорожек) + детский. Нержавеющая сталь.
- Спортзалы: кардио, силовая, единоборства (татами 200 кв. м), скалодром 15 м.
- Сауны и бани: русская баня, финская сауна, турецкий хамам.
- Медицинский спорт: ЛФК, физиотерапия, массаж.

11. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА «ЩИТ»

- Периметр: зона отчуждения 20 км, 100 вышек с тепловизорами и радарам, 30 дронов.
- ПВО: 4 ЗРК «Тор-М2», 2 РЛС.
- Авиация: подземный ангар, ВПП 2500 м, 2 истребителя Су-75 Checkmate.
- ЧОП «Бастион»: 300 сотрудников, 4 бронеавтомобиля «Тигр», стрелковое оружие, посёлок для семей.
- Внутренняя безопасность: биометрия, 500 камер, оружейная комната, изоляторы.

12. ВНЕШНИЙ КАРАНТИННЫЙ МОДУЛЬ «ЧИСТИЛИЩЕ»

- Купол: титан + бронестекло, диаметр 100 м, высота 35 м.
- Медицина: изоляторы BSL-4, ПЦР-лаборатория.
- Жильё: 50 одноместных + 30 семейных номеров.
- Биоферма: животные-индикаторы, тестовые теплицы.
- Автономность: 36 месяцев.

13. ПРАВОВОЙ ХАБ «ФЕМИДА»

- Земельное право: покупка 1 500 Га, зона отчуждения 20 км.
- Строительное право: Специальные Технические Условия, согласование с Минстроем, МЧС, Ростехнадзором, ФСБ.
- Атомное право: лицензия на АЭС, меморандум с МАГАТЭ по термояду.
- Медицинское право: Этический комитет, протоколы ЭКО, CRISPR, криохранение.
- Наследственное право: Устав Клана, завещания 20 Основателей, Трастовый фонд.
- Международное право: статус Научного центра ЮНЕСКО, иммунитет от санкций.
- Судебное сопровождение: 25 юристов «наверху» на 60 лет.
- Итого по разделу: 72,0 млрд ₽.

14. ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ

Цель: рост популяции с 20 до 170 человек за 60 лет без критического инбридинга.

Волны репродукции:

- Первая волна (Годы 1–5): 7 женщин рожают 14–16 детей от 5 мужчин.
 - Вторая волна (Годы 10–15): подключаются Ж16, Ж5, М14, М9. Рождается 12–15 детей.
 - Третья волна (Годы 20–25): дети первой волны скрещиваются между собой под контролем генетической лаборатории.
- Итоговая популяция (Год 60): 170 человек (Поколения 1–5).
Коэффициент инбридинга: отслеживается, не превышает 0,02 (допустимый уровень).

15. СВОДНАЯ СМЕТА

Код	Раздел	Сумма, млрд ₽	Доля
1	Правовой Хаб «Фемида»	72,0	7,0%
2	Строительство «Твердыня»	245,0	23,9%
3	Энергетический Хаб «Вечность»	138,0	13,4%
4	Система Жизнеобеспечения «Экосфера»	82,5	8,0%
5	Производственный Кластер «Завод»	32,0	3,1%
6	Медицина и Наука «Геном»	52,0	5,1%
7	Жильё и Общество «Дом»	48,0	4,7%
8	Образование и Культура «Хранилище»	32,0	3,1%
9	Спорт «Тело»	22,0	2,1%
10	Безопасность «Щит»	45,0	4,4%
11	Карантинный Модуль «Чистилище»	22,0	2,1%
12	Непредвиденные расходы (30%)	237,2	23,1%
ИТОГО		1 027,7	100%

Полная стоимость: 1 027 650 000 000 рублей.

Эквивалент: ~11,3 млрд USD (по курсу 91 ₽/\$).



16. ХРОНОЛОГИЯ ПРОЕКТА

Годы	Фаза	Длительность	Ключевые события
2025–2030	Юридическая подготовка	5 лет	Покупка земли, лицензии, проект, подбор персонала
2030–2042	Строительство	12 лет	Проходка, кессон, реакторы, коммуникации
2042–2044	Оснащение	2 года	Завоз ресурсов, тестовый запуск
2044–2104	Изоляция	60 лет	Жизнь под землёй, рост популяции до 170 чел.
2104–2107	Карантин	3 года	«Чистилище», анализ среды, адаптация
2107	Выход	—	Открытие гермоворот. Начало новой истории.

Общая длительность: 82 года.

17. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проект «Бездна» является уникальным в мировой истории по совокупности характеристик:

- **Масштаб:** 95 000 кв. м, 400 м под землёй.
- **Автономность:** 60 лет без внешних ресурсов.
- **Население:** рост с 20 до 170 человек за время изоляции.
- **Защита:** уровень лучших военных объектов.
- **Легальность:** полное соответствие законодательству РФ и международному праву.
- **Стоимость:** 1,028 триллиона рублей.

Аналоги в мире отсутствуют.

Проект рекомендуется к реализации при наличии неограниченного бюджета и готовности Основателей посвятить жизнь сохранению рода.

Конец проектного тома.